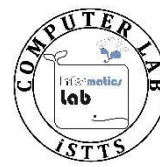




Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium	: E-401	Praktikum	: Pemrograman Berorientasi Objek
Waktu	: Rabu / 13.15-15.15	Jurusan	: S1 - Informatika
Minggu Ke	: 6	Tanggal	: 29 April 2026
Materi	: Generic Class	Jenis Soal	: Materi dan Tugas

MATERI (TOTAL: 35)

Buatlah sebuah class generic bernama **Repository<T>**, class ini dapat menerima berbagai macam data (string, integer, object). Pada class ini terdapat property bernama **database** yang merupakan sebuah ArrayList yang dapat menerima tipe data apa saja (T).

Buatkan sistem SIMFAS sederhana menggunakan generic class.

```
=== SIMFAS ===
1. login
2. register
>>
```

Pada menu pertama, user dapat memilih dari antara 2 menu yaitu login dan register.

Register

Ketika user memilih opsi register, minta inputan username dan password user. Berikan pengecekan user belum terdaftar di sistem (penyimpanan menggunakan Repository yang sudah dibuat). User yang mendaftar otomatis merupakan user biasa. Apabila berhasil register, tampilkan pesan register berhasil.

```
=== SIMFAS ===
1. login
2. register
>> 2
Username: marcella
Password: 1234
Berhasil register sebagai user!
```

Login

Ketika user memilih opsi login, minta inputan username dan password user. Berikan pengecekan user sudah terdaftar di sistem. Apabila user terdaftar, masukan user ke halaman utama user. Menginputkan username “admin” dan password “admin” akan melakukan login ke halaman admin.

Contoh Login sebagai User biasa

```
=== SIMFAS ===
1. login
2. register
>> 1
Username: marcella
Password: 1234
Berhasil login sebagai user!
```

Contoh Login sebagai Admin

```
=== SIMFAS ===
1. login
2. register
>> 1
Username: admin
Password: admin
Berhasil login sebagai admin!
```

User

Halaman Utama

Pada halaman utama user, tampilkan menu berikut.

```
=== SIMFAS - USER ===
Selamat Datang, marcella!
Barang(s) :
1. Meja (50x)
2. Kursi (100x)
3. Microphone (5x)
=====
1. Pinjam Barang
0. Exit
>>
```

Menu menampilkan semua barang yang tersimpan di sistem (penyimpanan menggunakan Repository) dan 2 menu pilihan: Pinjam Barang dan Exit.

Pinjam Barang

Ketika memilih Pinjam Barang, minta inputan barang mana yang mau dipinjam, jumlah yang mau dipinjam berapa dan alasan peminjaman. Berikan pengecekan jumlah peminjaman tidak boleh melebihi stock yang ada. Setelah peminjaman berhasil kurangi stock dari barang yang dipinjam.

Contoh Peminjaman Barang Berhasil

```
>> 1
Pilih barang mana yang mau dipinjam:
1. Meja (50x)
2. Kursi (100x)
3. Microphone (5x)
>> 1
Jumlah: 10
Alasan: Acara di LAB ISTTS
Peminjaman Berhasil!
```

Contoh Peminjaman Barang Gagal

```
>> 1
Pilih barang mana yang mau dipinjam:
1. Meja (50x)
2. Kursi (100x)
3. Microphone (5x)
>> 1
Jumlah: 60
Jumlah melebihi limit!
```

Admin

Halaman Utama

Pada halaman utama admin, tampilkan menu berikut. Menu menampilkan semua barang yang tersimpan di sistem, dan 5 menu pilihan: Create Barang, Edit Barang, Delete Barang, Riwayat Peminjaman Dan Exit.

```
=== SIMFAS - ADMIN ===
Selamat datang, admin!
Barang(s) :
1. Meja (50x)
2. Kursi (100x)
3. Microphone (5x)
=====
1. Create Barang
2. Riwayat Peminjaman
0. Exit
>>
```

Create Barang

Memilih Create Barang akan meminta inputan nama barang dan jumlah stock barang tersebut. Berikan pengecekan barang yang diinputkan namanya tidak duplikat dengan barang yang sudah ada.

Contoh berhasil membuat barang

```
>> 1
Nama barang: Tenda
Stock: 10
Barang berhasil dibuat!
```

Contoh gagal membuat barang

```
>> 1
Nama barang: Meja
Stock: 20
Barang ini sudah ada!
```

Riwayat Peminjaman

Memilih Riwayat Peminjaman akan menampilkan semua riwayat peminjaman yang dilakukan oleh user biasa. Masing-masing riwayat, tampilkan user yang meminjam, barang yang dipinjam dan jumlahnya, beserta alasan peminjamannya.

```
>> 2
== Riwayat Peminjaman ==
1. marcella - Meja 10x
   - Alasan: Acara di LAB ISTTS
2. aaron - Microphone 1x
   - Alasan: Mau karaoke bos
3. egbert - Kursi 20x
   - Alasan: Acara job fair istts
```

Berikut adalah struktur class yang perlu dibuat! Ikuti struktur class berikut!

```
class User {
    private String username;
    private String password;
    private String role;

    public User(String username, String password, String role) {
        this.username = username;
        this.password = password;
        this.role = role;
    }
}

public class Barang {
    private String name;
    private int stock;

    public Barang(String name, int stock) {
        this.name = name;
        this.stock = stock;
    }
}

public class Peminjaman {
    private String namaPeminjam;
    private String namaBarangDipinjam;
    private String jumlah;
    private String alasan;

    public Peminjaman(String namaPeminjam, String namaBarangDipinjam, String jumlah,
String alasan) {
        this.namaPeminjam = namaPeminjam;
        this.namaBarangDipinjam = namaBarangDipinjam;
        this.jumlah = jumlah;
        this.alasan = alasan;
    }
}
```

**DILARANG MENGGUNAKAN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN PADA MINGGU INI
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI MATERI : 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file materi, apabila tidak dikumpulkan maka materi tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- MENCONTEK = Nilai MOD

MATERI : 35

SCORE	KRITERIA
Generic & Repository (11)	
0/6	Class generic Repository<T> dibuat dengan benar dan memiliki ArrayList<T> database
0/2	Terdapat method tambah, mengambil data, atau method lain yang relevan.
0-3	Mengimplementasikan class Repository<T> untuk semua penyimpanan data (User, Barang, Peminjaman)
Menu Awal (6)	
0/2	Menampilkan menu utama Register dan Login
0/2	Fitur Register berjalan dengan validasi username belum terdaftar
0/2	Fitur Login berjalan untuk user biasa dan admin (admin/admin)
User (7)	
0/2	Setelah login user masuk ke halaman utama user
0/2	Menampilkan semua barang yang tersedia dengan format rapi
0/2	Fitur Pinjam Barang berjalan (pilih barang, jumlah, alasan)
0/1	Validasi jumlah pinjam tidak melebihi stok dan stok berkurang setelah berhasil
Admin (6)	
0/2	Setelah login admin masuk ke halaman utama admin
0/2	Create Barang berjalan dan nama barang tidak boleh duplikat
0/2	Riwayat peminjaman tampil lengkap (user, barang, jumlah, alasan)
Lainnya (5)	
0/2	Program berjalan lancar, menu looping, tanpa error
0/3	Mengikuti struktur class yang sudah diberikan.
Total : 35	

TUGAS (TOTAL = 25)

Lanjutkan Materi. Sekarang sistem bisa mengelola barang secara sepenuhnya (CRUD) dan juga ruangan. Tambahkan sistem approval peminjaman, pengembalian asset, dan penanggung jawab asset.

User

Halaman utama user mengalami penambahan, tampilkan informasi peminjaman user dan juga 3 pilihan halaman: Pinjam Barang, Pinjam Ruangan dan Kembalikan Peminjaman.

```
=== SIMFAS - USER ===
Selamat Datang, marcella!
=====
Status Peminjaman:
- tidak ada -
=====
1. Pinjam Barang
2. Pinjam Ruangan
3. Kembalikan Peminjaman
0. Exit
>>
```

Pinjam Barang

Ketika memilih Pinjam Barang, tampilkan semua barang yang bisa dipinjam oleh user. Informasi barang terdiri dari nama barang, stock yang tersedia dan penanggung jawab dari barang tersebut. Apabila sebuah barang tidak memiliki penanggung jawab, tampilkan sebagai 'x' saja.

```
>> 1
== Pinjam Barang ==
1. Meja (50x) - Yumel
2. Kursi (100x) - Yumel
3. Microphone (5x) - Iwan
4. Tenda (10x) - x
>>
```

Setelah memilih barang, minta inputan jumlah barang yang mau dipinjam dan juga alasan peminjaman. Berikan pengecekan jumlah tidak boleh melebihi stock yang ada. Apabila berhasil meminjam, tampilkan pesan berhasil dan menunggu konfirmasi dari penanggung jawab dan admin (Admin saja kalau tidak ada penanggung jawab) dan update informasi status peminjaman di halaman utama, kurangi stock barang setelah peminjaman.

```
>> 1
== Pinjam Barang ==
1. Meja (50x) - Yumel
2. Kursi (100x) - Yumel
3. Microphone (5x) - Iwan
4. Tenda (10x) - x
>> 3
Jumlah: 2
Alasan: Acara XYZ
Peminjaman Berhasil! Menunggu
konfirmasi dari Iwan dan Admin.

=== SIMFAS - USER ===
Selamat Datang, marcella!
=====
Status Peminjaman:
1. Microphone (2x) - Acara XYZ
   - Menunggu Konfirmasi Iwan
   - Menunggu Konfirmasi Admin
=====
1. Pinjam Barang
2. Pinjam Ruangan
3. Kembalikan Peminjaman
0. Exit
>>
```

Pinjam Ruangan

Ketika memilih Pinjam Ruangan, tampilkan semua ruangan yang bisa dipinjam oleh user. Informasi ruangan terdiri dari nama ruangan, status ruangan dan penanggung jawab dari ruangan tersebut. Apabila sebuah ruangan tidak memiliki penanggung jawab, tampilkan sebagai 'x' saja. Ruangan dengan status "Dipinjam" tidak bisa dipilih.

```
>> 2
== Pinjam Ruangan ==
1. E-401 (Available) - Grace
2. Auditorium (Available) - Hendrawan
3. B-503 (Available) - x
4. N-110 (Dipinjam) - Yumel
>>
```

Setelah memilih ruangan, minta inputan alasan peminjaman. Apabila berhasil meminjam, tampilkan pesan berhasil dan menunggu konfirmasi dari penanggung jawab dan admin (Admin saja kalau tidak ada penanggung jawab) dan update informasi status peminjaman di halaman utama.

```
>> 2
== Pinjam Ruangan ==
1. E-401 (Available) - Grace
2. Auditorium (Available) - Hendrawan
3. B-503 (Available) - x
4. N-110 (Dipinjam) - Yumel
>> 2
Alasan: Acara XYZ
Peminjaman Berhasil! Menunggu konfirmasi
dari Hendrawan dan Admin.

=== SIMFAS - USER ===
Selamat Datang, marcella!
=====
Status Peminjaman:
1. Microphone (2x) - Acara XYZ
   - Sudah dikonfirmasi Iwan
   - Menunggu Konfirmasi Admin
2. Auditorium - Acara XYZ
   - Menunggu konfirmasi Hendrawan
   - Menunggu konfirmasi Admin
=====
1. Pinjam Barang
2. Pinjam Ruangan
3. Kembalikan Peminjaman
0. Exit
>>
```

Pengembalian Barang

Pada menu utama, barang yang sudah di konfirmasi oleh penanggung jawab atau admin akan muncul sebagai (Siap Pakai). Apabila sudah siap pakai, user bisa mengembalikan barang melalui menu Kembalikan Peminjaman. Menu ini akan menampilkan semua barang/ruangan yang sudah siap pakai. Setelah berhasil mengembalikan barang, tambahkan kembali stock barang yang dipinjam, hilangkan juga barang tersebut dari status peminjaman.

```
=== SIMFAS - USER ===
Selamat Datang, marcella!
=====
Status Peminjaman:
1. Microphone (2x) - Acara XYZ
   - (Siap Pakai)
2. Auditorium - Acara XYZ
   - Menunggu konfirmasi Hendrawan
   - Menunggu konfirmasi Admin
=====
1. Pinjam Barang
2. Pinjam Ruangan
3. Kembalikan Peminjaman
0. Exit
>> 3
== Pengembalian ==
1. Microphone (2x)
0. Exit
>> 1
Barang berhasil dikembalikan!
```

Admin

Halaman utama admin mengalami perubahan. Pada menu ini, tampilkan semua peminjaman yang masuk dan 3 menu pilihan: Kelola Barang, Kelola Ruangan dan ACC Peminjaman.

```

=== SIMFAS - ADMIN ===
Selamat Datang, admin!
=====
Peminjaman Masuk:
1. marcella - Microphone (2x) - Acara XYZ
2. marcella - Auditorium - Acara XYZ
3. aaron - E-401 - belajar bersama
=====
1. Kelola Barang
2. Kelola Ruangan
3. ACC Peminjaman
0. Exit
>>

```

Kelola Barang

Pada halaman ini, tampilkan semua barang yang ada dan 4 pilihan menu: Create Barang, Edit Barang, Delete Barang, dan Assign Penanggung Jawab.

```

>> 1
== Kelola Barang ==
1. Meja (50x) - Yumel
2. Kursi (100x) - Yumel
3. Microphone (5x) - Iwan
4. Tenda (10x) - x
=====
1. Create Barang
2. Edit Barang
3. Delete Barang
4. Assign Penanggung Jawab
0. Exit
>>

```

Edit Barang

Memilih Edit Barang akan meminta inputan barang mana yang mau diedit, lalu menginputkan nama barang dan jumlah stock barang baru barang tersebut.

```

>> 2
Pilih barang mana yang mau diubah:
1. Meja (50x) - Yumel
2. Kursi (100x) - Yumel
3. Microphone (5x) - Iwan
4. Tenda (10x) - x
>> 1
Nama barang: Meja Panjang
Stock: 40
Barang berhasil diedit!

```

Delete Barang

Memilih Delete Barang akan meminta inputan barang mana yang mau dihapus.

```

>> 3
Pilih barang mana yang mau dihapus:
1. Meja (50x) - Yumel
2. Kursi (100x) - Yumel
3. Microphone (5x) - Iwan
4. Tenda (10x) - x
>> 1
Barang berhasil diedit!

```

Assign Penanggung Jawab

Memilih Assign Penanggung Jawab, admin perlu memilih barang yang belum diassign penanggung jawab (ada tanda x). Berikan pengecekan barang yang dipilih belum memiliki penanggung jawab. Setelah itu, admin memilih user mana yang mau diassign.

```
>> 4
Pilih barang mana yang mau diassign:
1. Meja (50x) - Yumel
2. Kursi (100x) - Yumel
3. Microphone (5x) - Iwan
4. Tenda (10x) - x
>> 4
Pilih user untuk menjadi penanggung jawab:
1. marcella
2. aaron
3. egbert
>> 1
Berhasil assign marcella sebagai penanggung jawab Tenda!
```

Kelola Ruangan

Kurang lebih sama dengan Kelola Barang, tetapi menggunakan data Ruangan.

ACC Peminjaman

Pada halaman ini, tampilkan semua peminjaman yang masuk, admin diminta memilih peminjaman mana yang dikonfirmasi.

```
>> 4
Pilih mau ACC peminjaman mana:
1. marcella - Microphone (2x) - Acara XYZ
2. marcella - Auditorium - Acara XYZ
3. aaron - E-401 - belajar bersama
>> 1
Peminjaman berhasil konfirmasi!
```

User Penanggung Jawab

Ketika user menjadi penanggung jawab, pada menu utama tampilkan menu tambahan yaitu Peminjaman Masuk dan pilihan menu tambahan ACC Peminjaman. ACC Peminjaman cara kerjanya sama seperti ACC Peminjaman di Admin.

```
=== SIMFAS - USER ===
Selamat Datang, marcella!
Status Peminjaman:
1. Auditorium - Acara XYZ
   - Menunggu konfirmasi Hendrawan
   - Menunggu konfirmasi Admin
=====
Peminjaman Masuk:
1. egbert - Tenda (2x) - Acara ABC
=====
1. Pinjam Barang
2. Pinjam Ruangan
3. Kembalikan Peminjaman
4. ACC Peminjaman
0. Exit
>>
```

**DILARANG MENGGUNAKAN KONSEP MAUPUN MATERI YANG BELUM DIAJARKAN
JIKA MELANGGAR MAKA NILAI TUGAS: 0**

PERHATIKAN KETENTUAN DIBAWAH :

- Highlight kriteria yang dikerjakan dengan warna kuning dan kumpulkan word beserta dengan file tugas, apabila tidak dikumpulkan maka tugas tidak akan diperiksa.
- Akan ada pengurangan nilai sebesar -5 untuk setiap kriteria yang dihighlight namun tidak dikerjakan.
- **MENCONTEK = Nilai MOD 2**

TUGAS : 25

SCORE		KRITERIA
Generic Class (5)		
0/1		Class generic Repository<T> dibuat dengan benar dan memiliki ArrayList<T> database
0-4		Mengimplementasikan class Repository<T> untuk semua penyimpanan data (User, Barang, Ruangan, Peminjaman)
User (8)		
0/1		Halaman utama user menampilkan status peminjaman dan menu sesuai soal
0/1		Menu Pinjam Barang berjalan lengkap (tampil data barang, stock, penanggung jawab, input jumlah & alasan)
0/1		Menu Pinjam Ruangan berjalan lengkap (tampil data ruangan, status, penanggung jawab, validasi ruangan tersedia)
0/1		Menu Kembalikan Peminjaman berjalan dan asset hilang dari daftar peminjaman
0/2		Apabila user merupakan seorang penanggung jawab, halaman utama menampilkan daftar peminjaman yang masuk
0/2		User penanggung jawab dapat mengakses ACC Peminjaman dan mengonfirmasi peminjaman masuk
Admin (7)		
0/1		Halaman utama admin menampilkan seluruh peminjaman yang masuk
0/2		Menu Kelola Barang lengkap (Create, Edit, Delete, Assign Penanggung Jawab)
0/2		Menu Kelola Ruangan lengkap (Create, Edit, Delete, Assign Penanggung Jawab)
0/2		Menu ACC Peminjaman berjalan dan dapat mengkonfirmasi peminjaman masuk
Validasi (4)		
0/1		Validasi stock barang tidak boleh melebihi jumlah tersedia
0/1		Validasi ruangan yang sedang dipinjam tidak bisa dipilih
0/1		Status peminjaman berubah sesuai alur (menunggu ACC, siap pakai, selesai)
0/1		Stock barang kembali setelah pengembalian
Lainnya (1)		
0/1		Materi lengkap.
Total : 25		

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Eka Rahayu Setyaningsih,
S.Kom., M.Kom.)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Marcella Thamrin)
Asisten